

比例尺

2026 年 6 月 9 日

本节课主要复习比例尺的相关知识。从基础开始，学习比例尺的定义、应用以及相关的计算问题。

1 什么是比例尺？

生活中，真实物体太大（或太小），不能直接画出来，所以需要按照相同的倍数缩小（或放大）。

例如：

- 地图
- 小区平面图
- 房屋设计图
- 教室座位图

比例尺就是：

图上距离 : 实际距离

例如：

图上 1 厘米表示实际 100 厘米，

比例尺写成：

1 : 100

读作：

比例尺一比一百。

2 为什么需要比例尺？

例如：

黑板长 4 米，

如果直接画，纸放不下。

规定：

1 cm 表示 1 m

那么：

4 m $\rightarrow$ 4 cm

这就是按同样倍数缩小。

3 比例尺的计算

3.1 求实际距离

已知：

- 比例尺：1 : 50000
- 图上距离：3 cm

计算:

$$3 \times 50000 = 150000 \text{ cm}$$

换算:

$$150000 \text{ cm} = 1500 \text{ m} = 1.5 \text{ km}$$

口诀:

求实际: 乘分母

3.2 求图上距离

已知:

- 实际距离: 800 m
- 比例尺: 1 : 40000

先统一单位:

$$800 \text{ m} = 80000 \text{ cm}$$

计算:

$$80000 \div 40000 = 2 \text{ cm}$$

口诀:

求图上: 实际除分母

3.3 求比例尺

已知：

- 图上距离：5 cm
- 实际距离：100 m

先统一单位：

$$100 \text{ m} = 10000 \text{ cm}$$

写成比：

$$5 : 10000$$

化简：

$$1 : 2000$$

口诀：

求比例尺：先同单位，再化简

4 练习

1. 比例尺为 $1 : 1000$ ，图上距离为 5 cm，求实际距离。
2. 实际距离为 300 m，比例尺为 $1 : 10000$ ，求图上距离。
3. 图上距离为 4 cm，实际距离为 80 m，求比例尺。

5 容易出错的地方

1. 单位必须统一。

例如：

$$2\text{ m} = 200\text{ cm}$$

所以比例尺是：

$$1 : 200$$

不能直接写成：

$$1 : 2$$

2. 比例尺不能带单位。

错误：

$$1\text{ cm} : 100\text{ cm}$$

正确：

$$1 : 100$$

3. 比例尺前项通常化成 1。

6 课堂活动

请画出自己的房间平面图。

规定：

1 cm 表示50 cm

测量：

- 床的长度
- 书桌长度
- 门和窗的位置

最后画出房间平面图。

体会：

比例尺就是按相同倍数缩小